GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT
GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Professur für Wertschöpfungsmanagement

Unternehmen & Märkte: Produktion und Logistik

Vorlesung

Prof. Dr. Matthias Schulz

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Organisatorisches

Eine Sache ist mir wichtig…

Lehrangebote des Lehrstuhls

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Name der Veranstaltung	Empfohlene Fachsemester	Art der Veranstaltung	Angebotshäufigkeit	Weiterführende Informationen
Produktion & Logistik (B.WIWI-BWL.0004)	3-6	Vorlesung und Tutorium	WiSe	hier
Entrepreneurship Simulation (B.WIWI-BWL.0105)	4-6	Projektseminar	WiSe	hier
Gründungsmanagement (B.WIWI-BWL.0090)	4-6	Projektseminar	SoSe und WiSe	hier
Ausgewählte Fragestellungen des Entrepreneurship (B.WIWI-BWL.0104)	4-6	Seminar	SoSe	hier

Lehrangebot der Fakultät zum Thema Entrepreneurship (Bachelor)

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Name der Veranstaltung	Professur/ Lehrstuhl	Empfohlene Fachsemester	Art der Veranstaltung	Angebotshäufigkeit	Weiterführende Informationen
Entrepreneurship Simulation (B.WIWI-BWL.0105)	Wertschöpfungsmanagement	4-6	Projektseminar	WiSe	hier
Gründungsmanagement (B.WIWI-BWL.0090)	Wertschöpfungsmanagement / Organisation und Unternehmensentwicklung	4-6	Projektseminar	SoSe und WiSe	hier
Gründe dein digitales Startup – planen, pitchen, realisieren	Smart Services	4-6	Projektseminar	WiSe	hier
Ausgewählte Fragestellungen des Entrepreneurship (B.WIWI-BWL.0104)	Wertschöpfungsmanagement	4-6	Seminar	SoSe	hier
Innovation und Gründung: Innovationen verstehen (SK.ZIG.I-01)	Finanzen und Controlling	Alle Semester BA und MA	Seminar	WiSe	hier

Relevanz I



Relevanz II



Apple-Zulieferer in China

Corona-Lockdown verzögert iPhone-Lieferungen

07.11.2022 - 05:07 Uhr

Mitten im Weihn
iPhone zu kämpf
Produktionsstan

ADAC

Halbleiter und Kabelbäume knapp: Neuwagen kommen später

Chips, Halbleiter und Kabelbäume sind Mangelware. Bei vielen Neuwagen verzögert sich die Lieferung. Was Verbraucher jetzt wissen müssen.

02.03 2022

techbook

Lieferschwierigkeiten bei Amazon! Kunden müssen sich auf Verzögerungen einstellen

Auch Online-Riese Amazon hat scheinbar gerade Schwierigkeiten mit den Lieferzeiten. Ausgerechnet in der wichtigen Vorweihnachtszeit müssen...

02.12.2022



Automobil Industrie

Supply Chain: Gefahrenanalyse der Lieferketten der Automobilindustrie

Die Folgen des Ukraine-Krieges sind auch in der Lieferkette drastisch spürbar. Und China wird nicht nur wegen seiner Zero-Covid-Politik zur...

16.05.2022



Göttinger Tageblatt

A7-Sperrung bei Göttingen: Speditionen kämpfen mit Verzögerungen

Die Sperrung der A7 zwischen Northeim-Nord und Hann. Münden hat viele negative Auswirkungen. Auch für Logistikunternehmen sind die Staus und...

10.01.2023



GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Agenda…

Kapitel 1	Generelle Einführung
Kapitel 2	Einführung in die Beschaffung
Kapitel 3	Einführung in die Produktion
Kapitel 4	Einführung in die Logistik

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Kapitel 1: Generelle Einführung

1.1 Ziele als Ausgangspunkt wirtschaftlichen Handelns

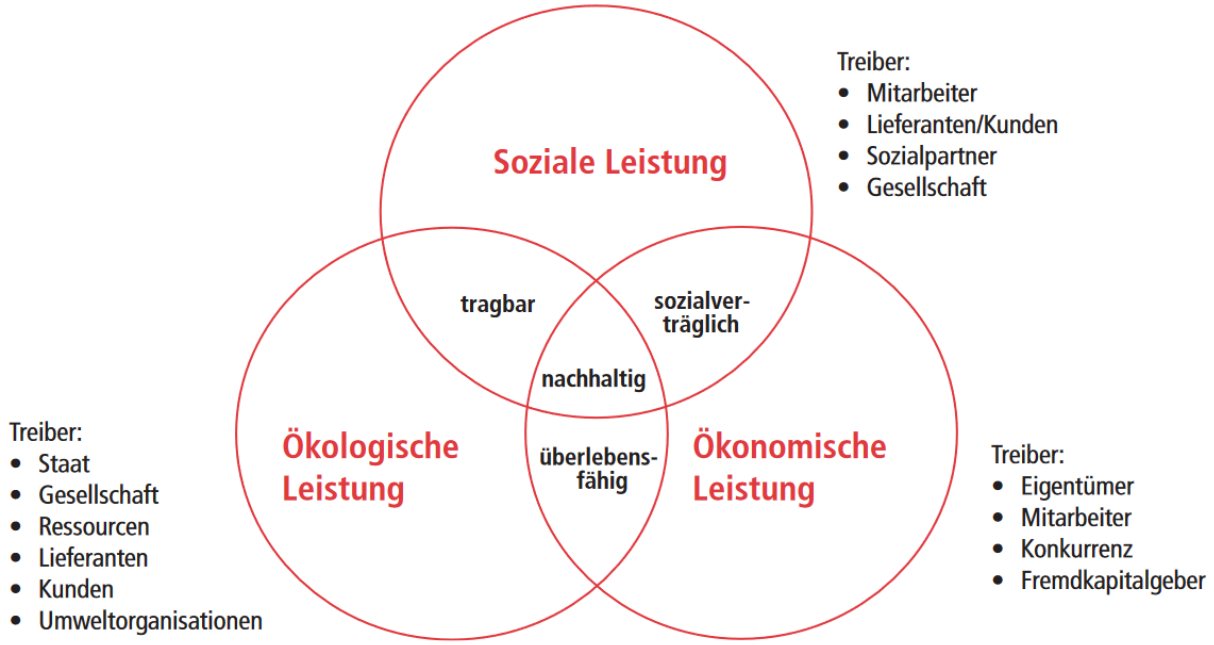
1.2 Der Betrieb und seine Transformationsebenen

1.1 Ziele als Ausgangspunkt wirtschaftlichen Handelns

- **Wirtschaften:** Planmäßiges Handeln mit der Absicht, Bedürfnisse zu befriedigen
- Allgemeines **Sachziel** des Unternehmens**:** Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen (Produkte), um Bedürfnisse der Kunden zu befriedigen
- **Formalziele** (=Erfolgsziele) des Unternehmens geben an, wie die Sachziele erreicht werden sollen
- Es lassen sich vier Formalziele unterscheiden:
    - wirtschaftlich (z.B. Gewinnerzielung)
    - technisch (z.B. Flexibilität der Produktion)
    - sozial (z.B. gesellschaftliche Verantwortung)
    - ökologisch (z.B. Umweltschutz)

1.1 Ziele als Ausgangspunkt wirtschaftlichen Handelns

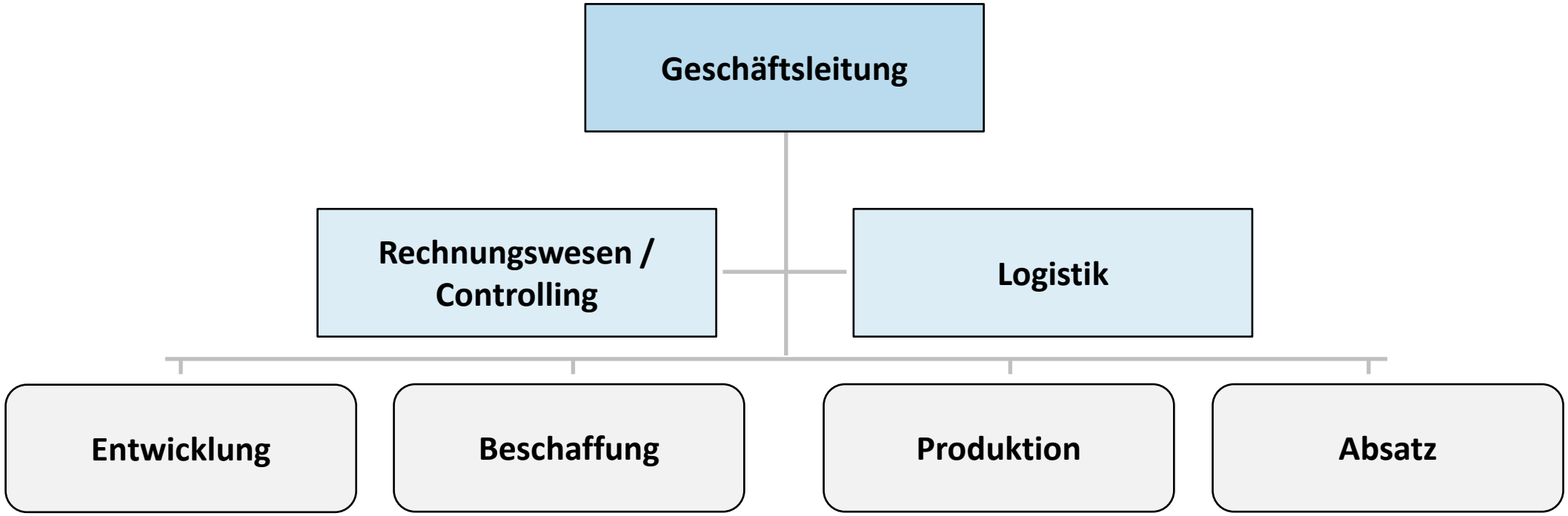
- Die **Triple-Bottom-Line** („3 Ps“): People (sozial), Planet (ökologisch), Profit (ökonomisch)



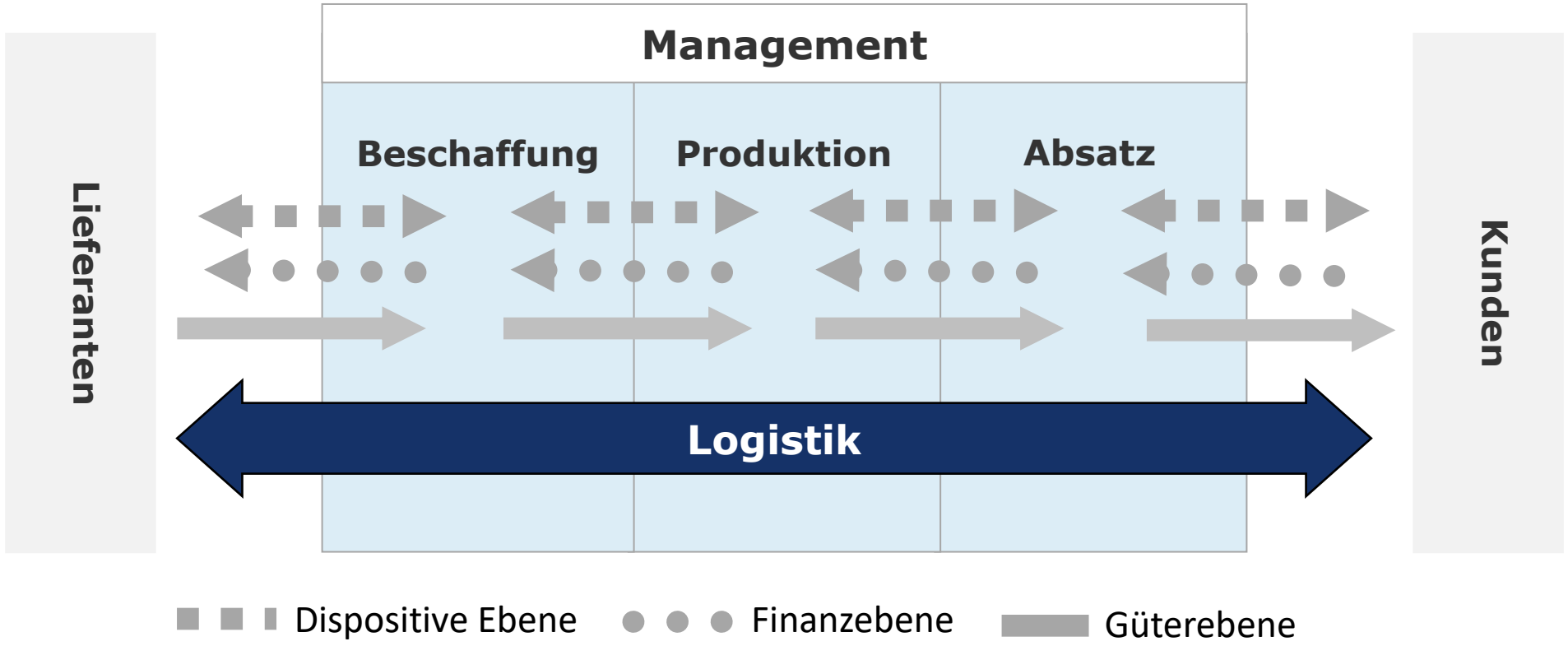
1.1 Ziele als Ausgangspunkt wirtschaftlichen Handelns

- Für Nachhaltiges Wirtschaften ist die Zusammenarbeit folgender Akteure notwendig:
  - Unternehmen (z.B. Ressourcenschonung)
  - Politik (z.B. Förderung emissionsarmer Betriebsmittel)
  - Gesellschaft (z.B. Hinterfragen des eigenen Konsumverhaltens)

1.2 Der Betrieb und seine Transformationsebenen



1.2 Der Betrieb und seine Transformationsebenen



1.2 Der Betrieb und seine Transformationsebenen

Ebenen:

- Dispositive Ebene: Informationsfluss (Planungs- und Entscheidungsprozesse)
- Finanzebene: Geldfluss
- Güterebene: Güterfluss

Management- und Führungsprozesse:

- Im Unternehmen (interne dispositive Tätigkeiten) z.B. S&OP
- Zwischen Unternehmen und Lieferanten / Kunden (externe dispositive Tätigkeiten) z.B. Auftragsabwicklung
- Mit sonstigen Institutionen, z.B. Kooperationspartnern, Banken, öffentlicher Verwaltung
- **Hauptaufgaben:** Planung - Entscheidung - Kontrolle

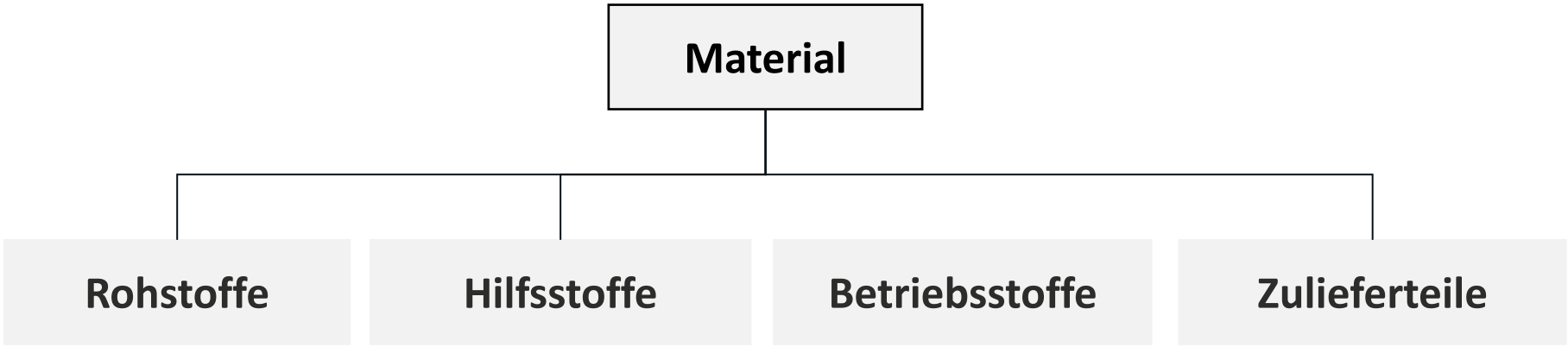
GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Kapitel 2: Einführung in die Beschaffung

2.1 Grundlegendes zur Beschaffung

2.2 Das klassische Losgrößenmodell nach *Harris* (1915) und *Andler* (1929)

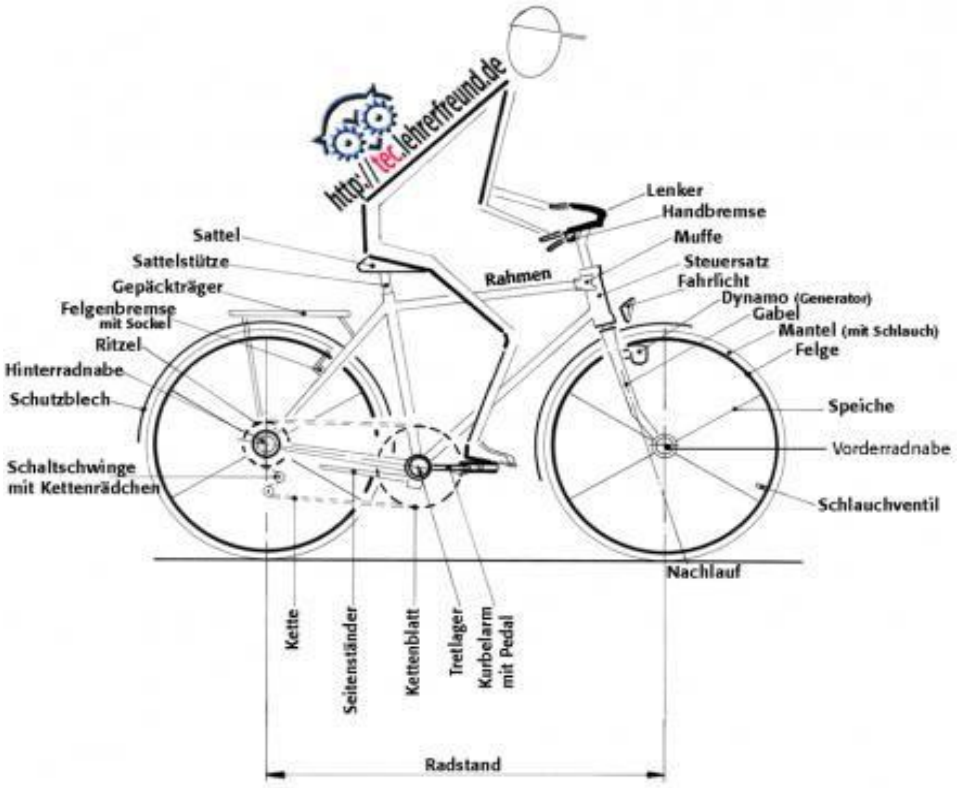
2.1 Grundlegendes zur Beschaffung

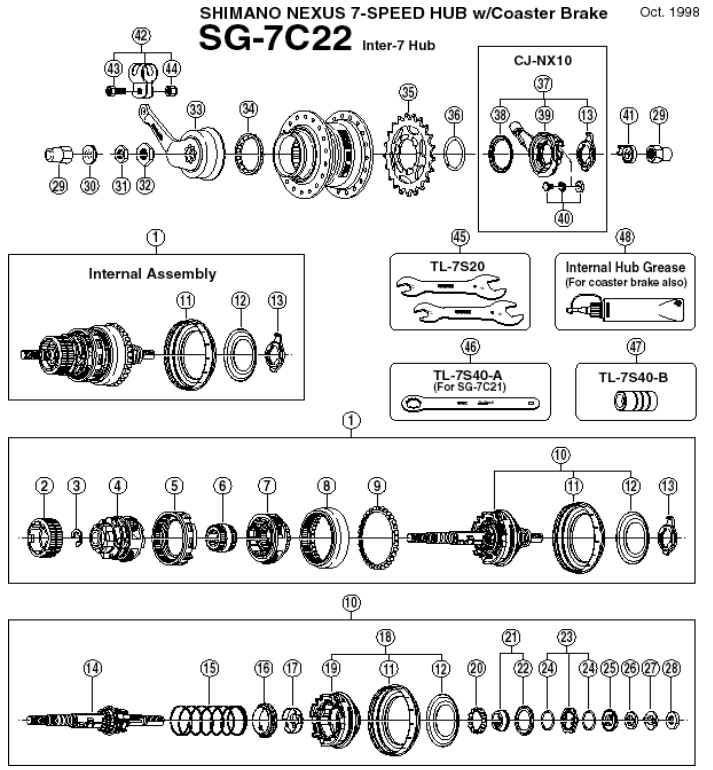


Rohstoffe	Hilfsstoffe	Betriebsstoffe	Zulieferteile
Hauptbestandteil des Endprodukts z.B. Mehl	Nebenbestandteil des Endprodukts z.B. Gewürze	Kein Bestandteil des Endprodukts z.B. Energie	Zugelieferter Bestandteil des Endproduktes als Komponente z.B. Verpackung

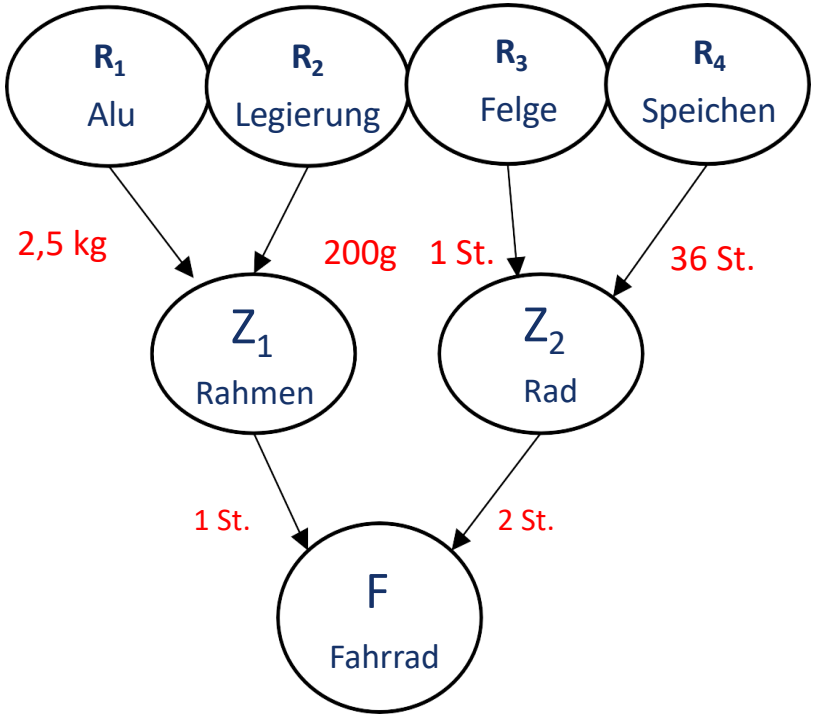
Einführung in die Beschaffung

2.1 Grundlegendes zur Beschaffung





2.1 Grundlegendes zur Beschaffung – Gozintograph



R_i: Rohstoff der Sorte i (geht in die Zwischenprodukte und das Fertigprodukt ein)

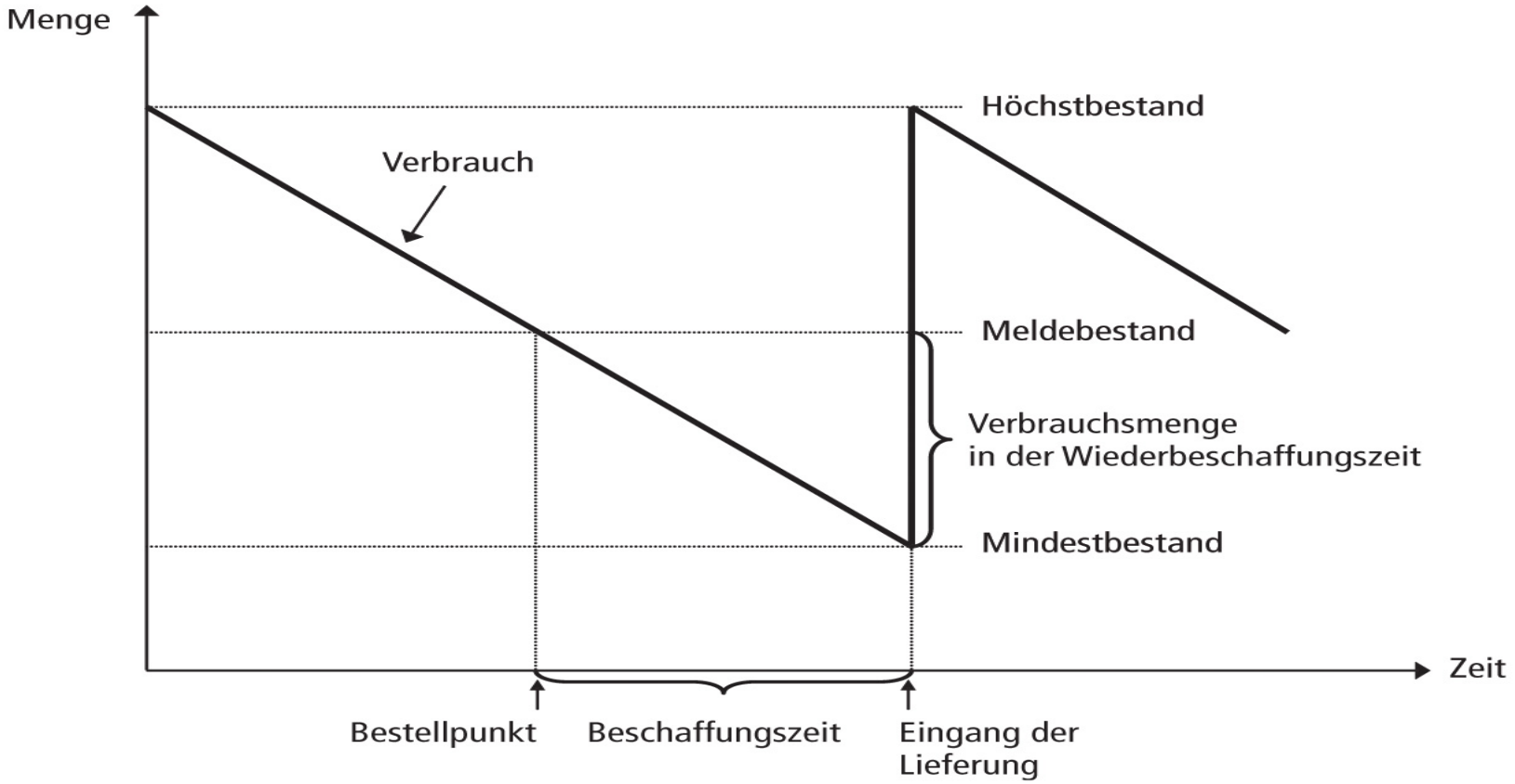
Z_j: Zwischenprodukt der Art j (geht in das Fertigprodukt ein)

F: Fertigprodukt

Pfeilbewertungen: Mengen der Rohstoffe bzw. Zwischenprodukte, die in die Zwischenprodukte bzw. das Fertigprodukt eingehen

Frage: Welche Mengen sind von den Rohstoffen zu beschaffen und den Zwischenprodukten zu fertigen, wenn ein Primärbedarf von 50 Rahmen (Z_1), 100 Rädern (Z_2) und 150 Fahrrädern (F) gedeckt werden soll?

2.1 Grundlegendes zur Beschaffung



2.1 Grundlegendes zur Beschaffung



2.1 Grundlegendes zur Beschaffung

Direkte Lagerkosten

- Kapitalbindungskosten, Versicherungskosten
- Kosten für Lagerraum, Lagertechnik
- Aufbewahrung und Behandlung der gelagerten Gegenstände
- Lagerverwaltung (Personalkosten)

Fehlmengenkosten (Opportunitätskosten)

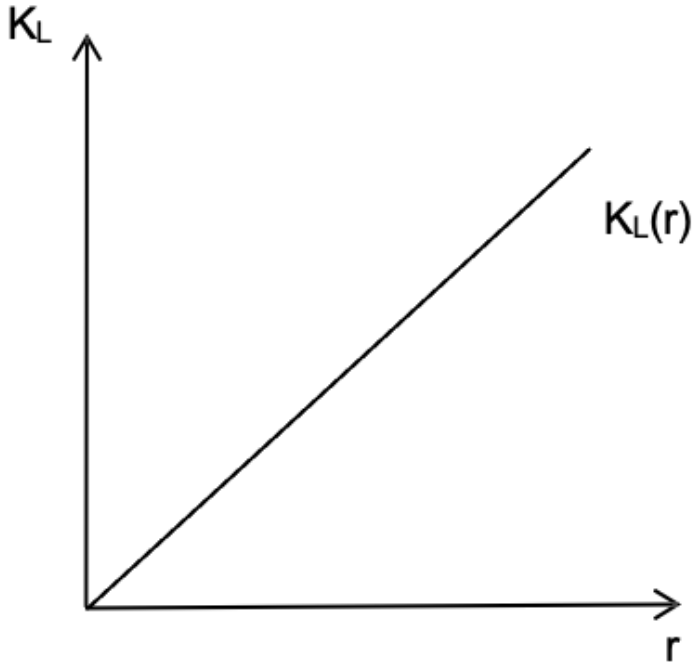
- Verloren gegangener Absatz
- Verlust von „Goodwill“
- Kosten für Eilbeschaffung, Vertragsstrafen

Beschaffungskosten

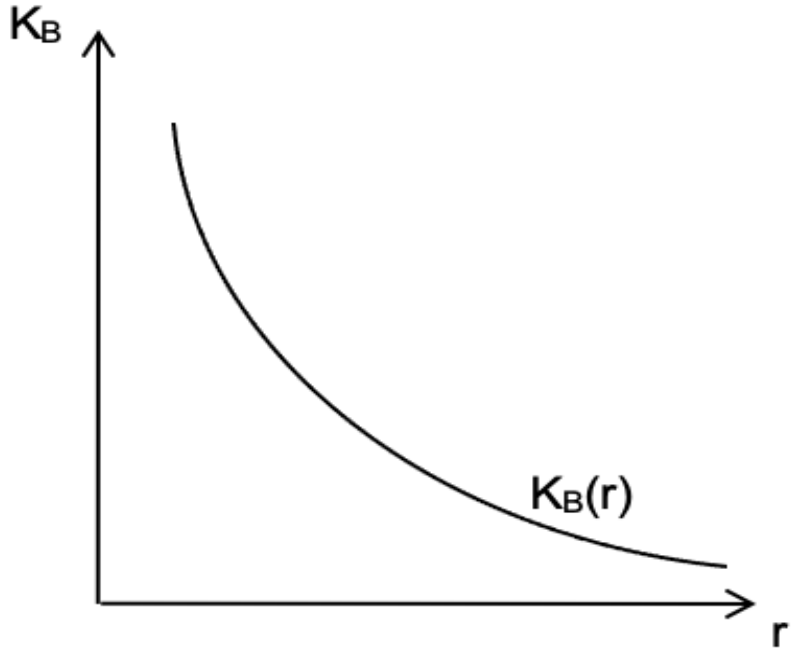
- Bestellfixe Kosten (Schreiben der Bestellung, Telefon, elektr. Datenaustausch, Entladen)
- Umrüstkosten
- Transportkosten, Zölle, Transportversicherung

2.2 Klassisches Losgrößenmodell nach *Harris* (1915) und *Andler* (1929)

- Lagerhaltungskosten K_L

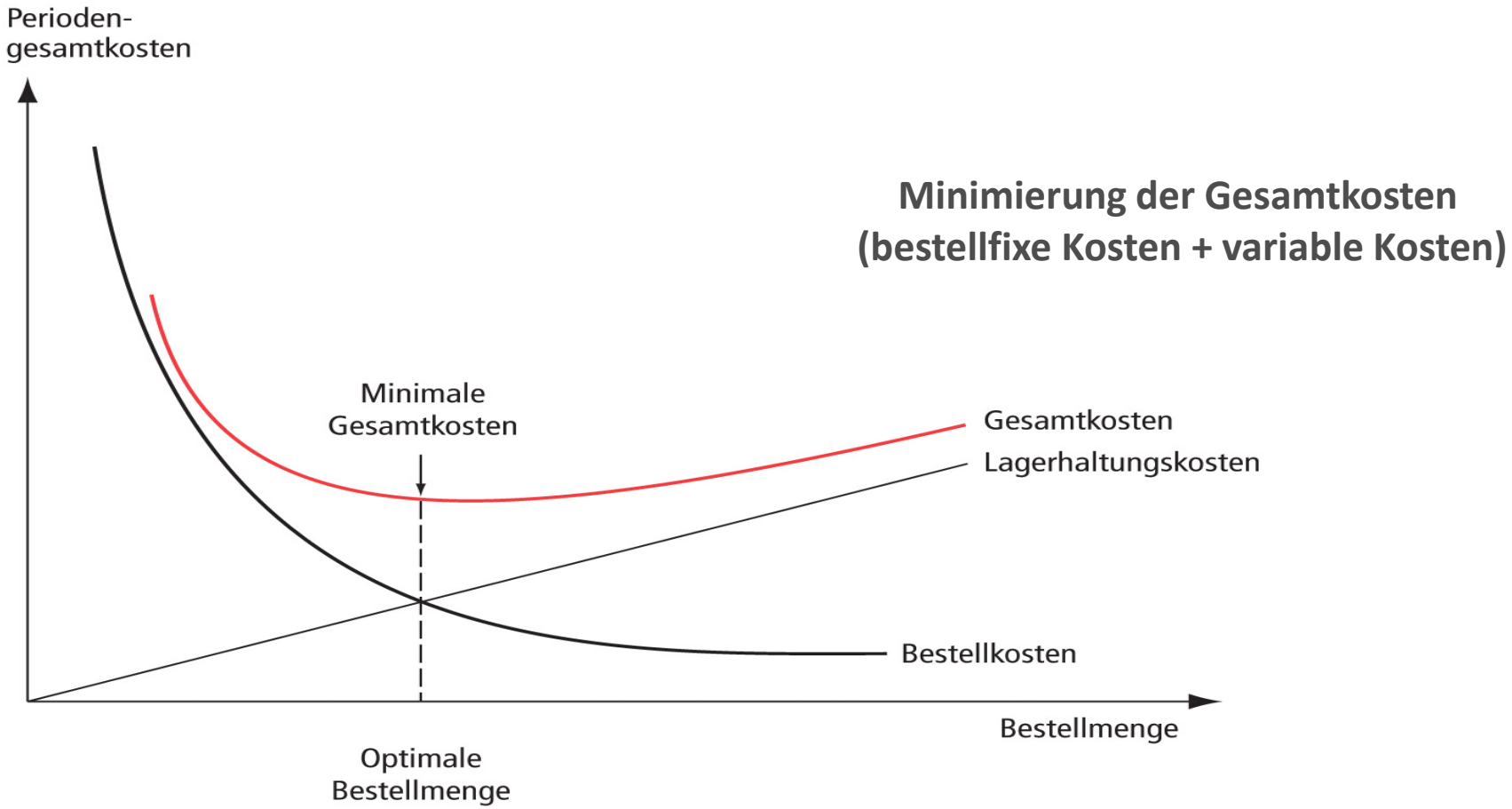


- Bestellkosten K_B



Die Bestellung

2.2 Klassisches Losgrößenmodell nach *Harris* (1915) und *Andler* (1929)



2.2 Klassisches Losgrößenmodell nach *Harris* (1915) und *Andler* (1929)

- Lagerhaltungskosten $\mathbf{K_L}$

$$K_L(r) = k_L \cdot \frac{r}{2}$$

Lagerhaltungskostensatz in **[GE/(ME*ZE)]**

$$k_L = k_{lm} + z \cdot q_c$$

k_{lm}: Lagerkostensatz

$z \cdot q_c$: Kapitalbindungskosten = Zinssatz · Beschaffungsstückkosten

Durchschnittlicher Lagerbestand $\mathbf{L_D}$

$$\frac{r}{2}$$

r	=	Bestellmenge
K_L	=	Lagerhaltungskosten
k_L	=	Lagerhaltungskostensatz
k_{lm}	=	Lagerkostensatz
z	=	Zinssatz
q_c	=	Beschaffungsstückkosten
L_D	=	Durchschnittlicher Lagerbestand

GE: Geldeinheit

ME: Mengeneinheit

ZE: Zeiteinheit

2.2 Klassisches Losgrößenmodell nach *Harris* (1915) und *Andler* (1929)

- Bestellkosten $\mathbf{K_B}$

$$K_B(r) = k_B \cdot \frac{B}{r}$$

Bestellkostensatz **[€]**
k_B

Bestellhäufigkeit **n**
$\frac{B}{r}$

K_B	=	Bestellkosten
k_B	=	Bestellkostensatz
B	=	Gesamtbedarf
r	=	Bestellmenge
n	=	Bestellhäufigkeit

2.2 Klassisches Losgrößenmodell nach *Harris* (1915) und *Andler* (1929)

Gesamtkosten:

$$\boldsymbol{K\,(r) = K_L(r) + K_B(r) = k_L \cdot \frac{r}{2} + k_B \cdot \frac{B}{r}}$$

K(r)	=	Gesamtkosten
$K_L(r)$	=	Lagerhaltungskosten
$K_B(r)$	=	Bestellkosten
k_L	=	Lagerhaltungskostensatz
r	=	Bestellmenge
k_B	=	Bestellkostensatz
B	=	Gesamtbedarf

Bei welcher Bestellmenge sind die Gesamtkosten minimal?

Notwendige Bedingung

$$K'(r) = 0$$

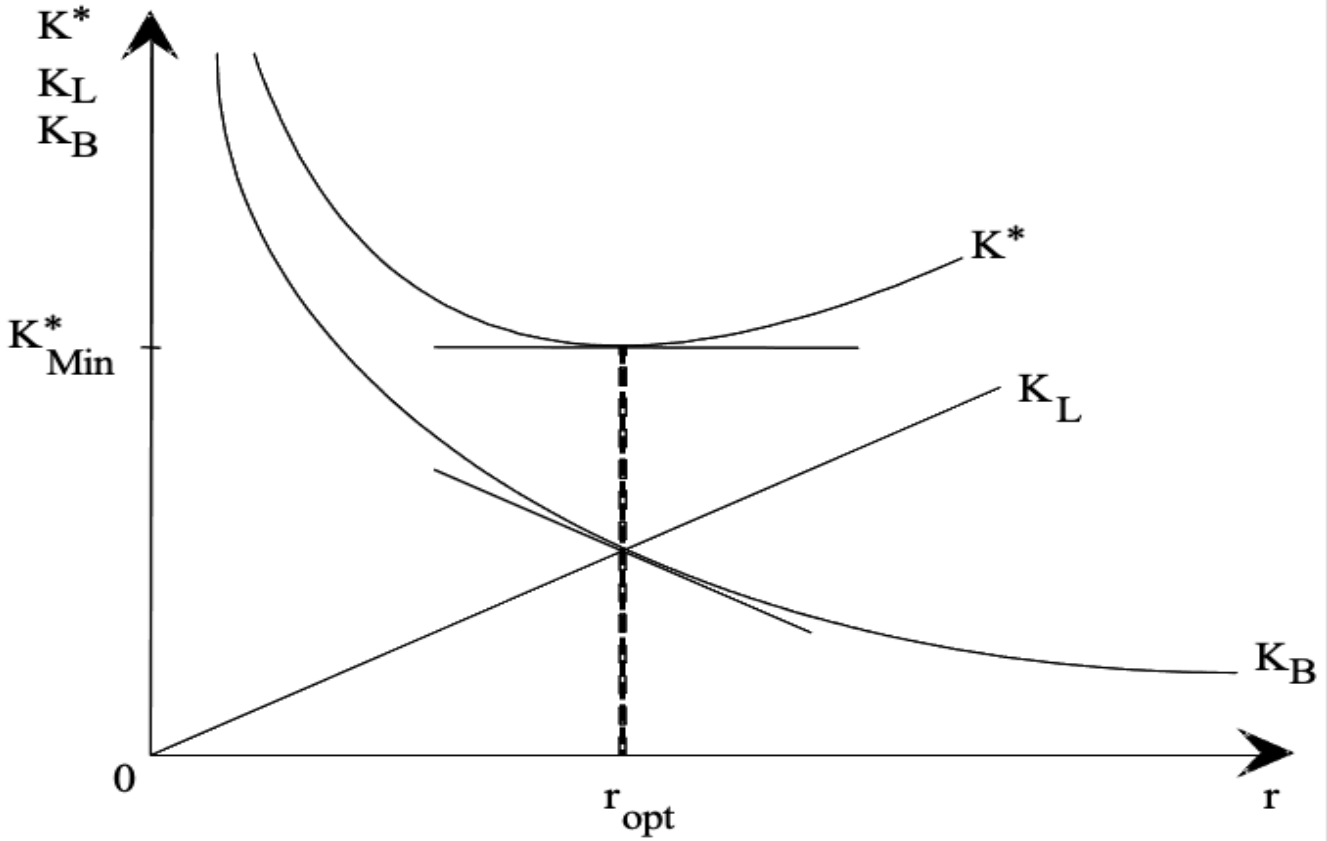
$$K'(r) = \frac{k_L}{2} - \frac{k_B \cdot B}{r^2} = 0$$

2.2 Klassisches Losgrößenmodell nach *Harris* (1915) und *Andler* (1929)

- Optimale Bestellmenge: $$r_{opt} = \sqrt{\frac{2 \cdot k_B \cdot B}{k_L}}$$
- Optimale Bestellhäufigkeit: $$n_{opt} = \frac{B}{r_{opt}}$$
- Optimale Lagerzykluszeit: $$t_{opt} = \frac{T}{n_{opt}}$$

k_B	=	Bestellkostensatz
B	=	Gesamtbedarf
k_L	=	Lagerhaltungskostensatz
T	=	Zeitraum

2.2 Klassisches Losgrößenmodell nach *Harris* (1915) und *Andler* (1929)



2.2 Klassisches Losgrößenmodell nach *Harris* (1915) und *Andler* (1929)

Annahmen im Zeitverlauf:

- Im Zeitablauf unabhängiges statisches Modell
- Konstante Lagerabgangsgeschwindigkeit
- Konstanter Lagerhaltungskostensatz
- Konstanter Einstandspreis (insbesondere keine Rabatte)
- Einstufiger Bestellvorgang, kein Wareneingangsproblem (kein „Engpass Rampe“)
- Keine knappen Kapazitäten
- Wiederbeschaffungszeit ist null bzw. Lieferfrist ist fix, teilbare Bestellmenge, keine Mindestmenge
- Keine Fehlmengen

Kapitel 3: Einführung in die Produktion

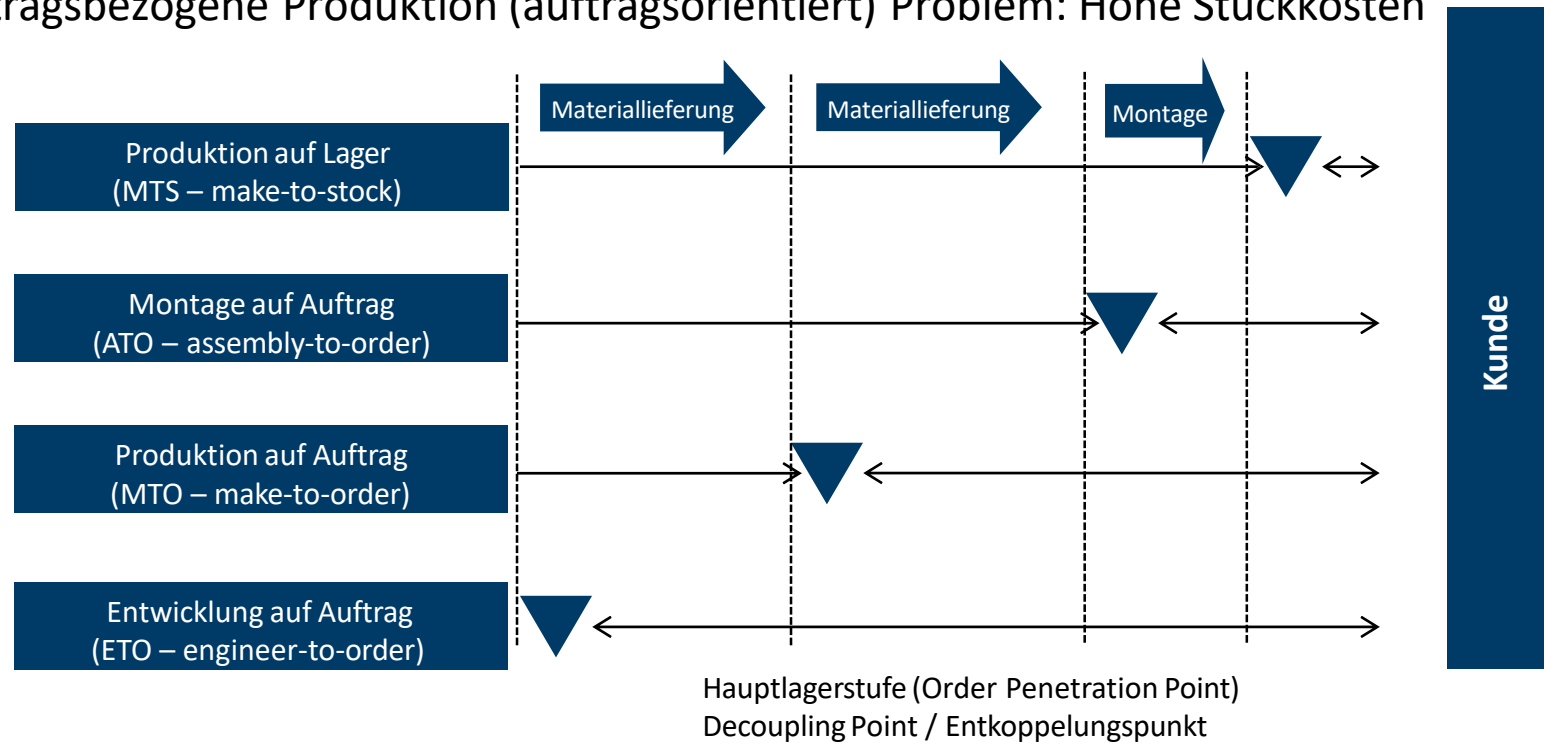
3.1 Kundenbezug der Produktion

3.1 Kundenbezug der Produktion

Extremformen:

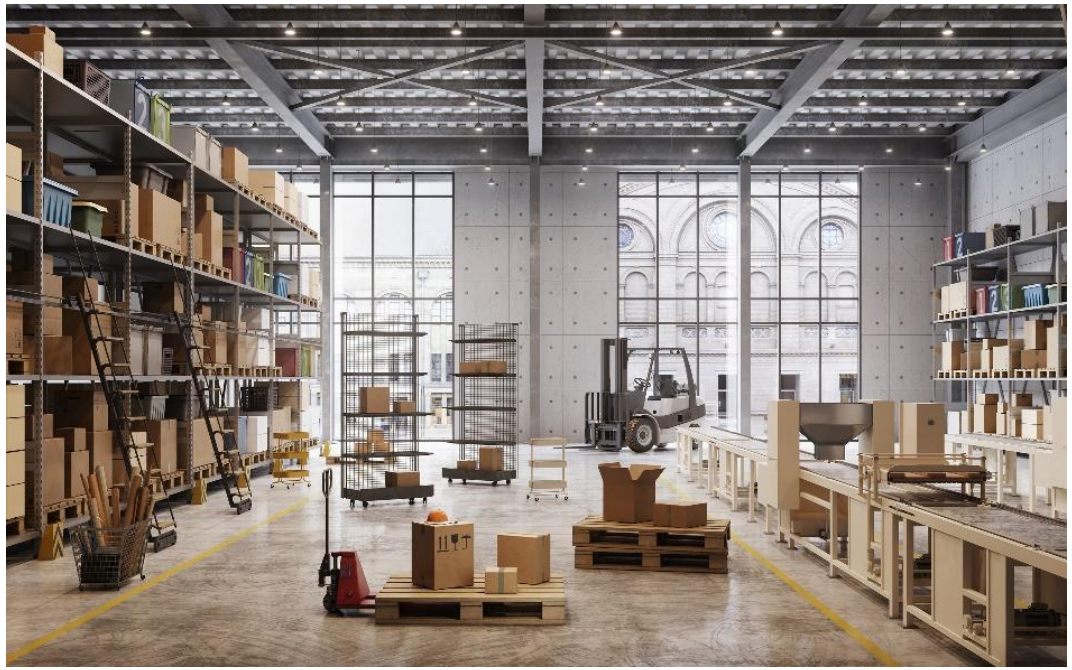
- vollständig kundenanonyme Produktion (marktorientiert) Problem: Unsicherheit beim Absatz
- vollständig kundenauftragsbezogene Produktion (auftragsorientiert) Problem: Hohe Stückkosten

Hauptformen:



3.1 Kundenbezug der Produktion

- **Produktion auf Lager** (MTS = make-to-stock)
- Montage auf Auftrag (ATO = assembly-to-order)
- Produktion auf Auftrag (MTO = make-to-order)
- Entwicklung auf Auftrag (ETO = engineer-to-order)



3.1 Kundenbezug der Produktion

- Produktion auf Lager (MTS = make-to-stock)
- **Montage auf Auftrag** (ATO = assembly-to-order)
- Produktion auf Auftrag (MTO = make-to-order)
- Entwicklung auf Auftrag (ETO = engineer-to-order)



Quelle: www.mifcom.de

3.1 Kundenbezug der Produktion

- Produktion auf Lager (MTS = make-to-stock)
- Montage auf Auftrag (ATO = assembly-to-order)
- **Produktion auf Auftrag** (MTO = make-to-order)
- Entwicklung auf Auftrag (ETO = engineer-to-order)

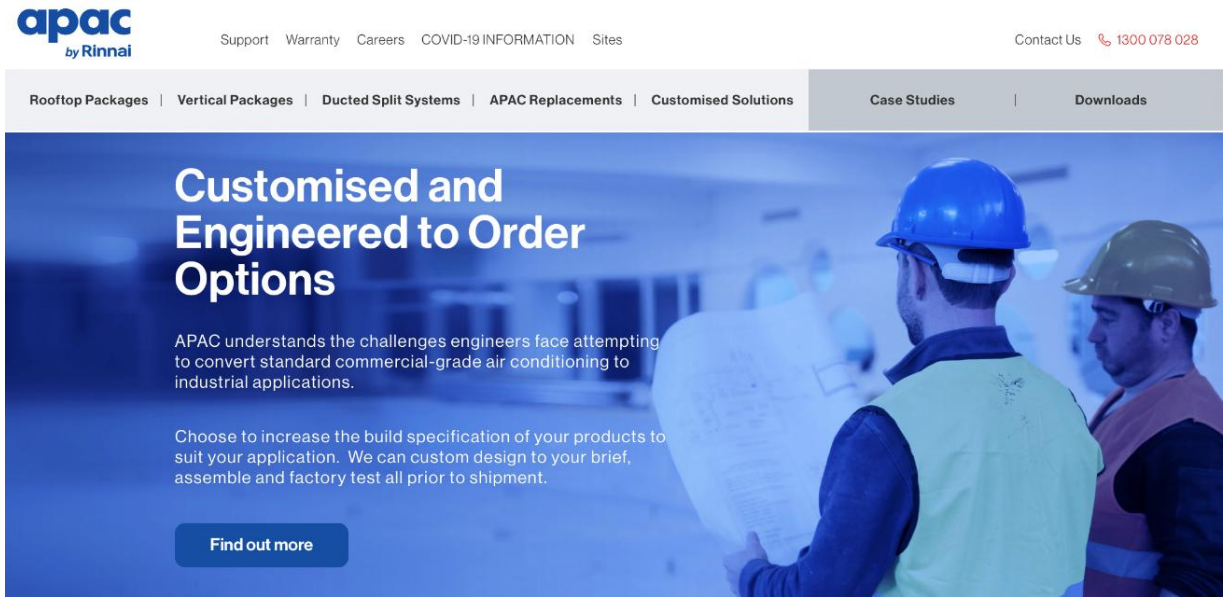


DEIN PERSÖNLICHER MAGISCHER TOUCH

Quelle: www.nike.com

3.1 Kundenbezug der Produktion

- Produktion auf Lager (MTS = make-to-stock)
- Montage auf Auftrag (ATO = assembly-to-order)
- Produktion auf Auftrag (MTO = make-to-order)
- **Entwicklung auf Auftrag** (ETO = engineer-to-order)



www.apacair.com.au

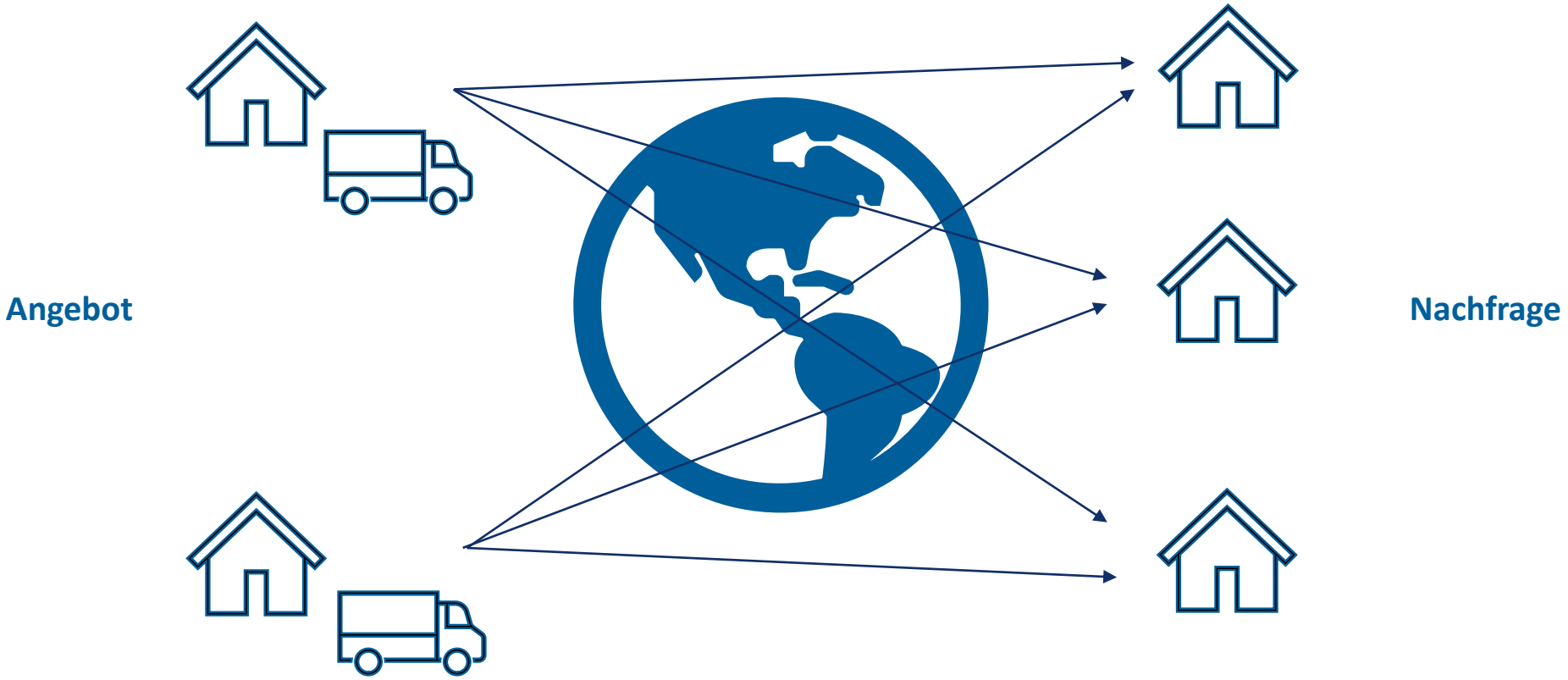
GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Kapitel 4: Einführung in die Logistik

4.1 Das klassische Transportproblem

4.2 Nordwest-Ecken-Methode

4.1 Das klassische Transportproblem



Ziel: Transportkosten minimieren unter der Bedingung, dass der Bedarf aller Nachfragerinnen gedeckt ist

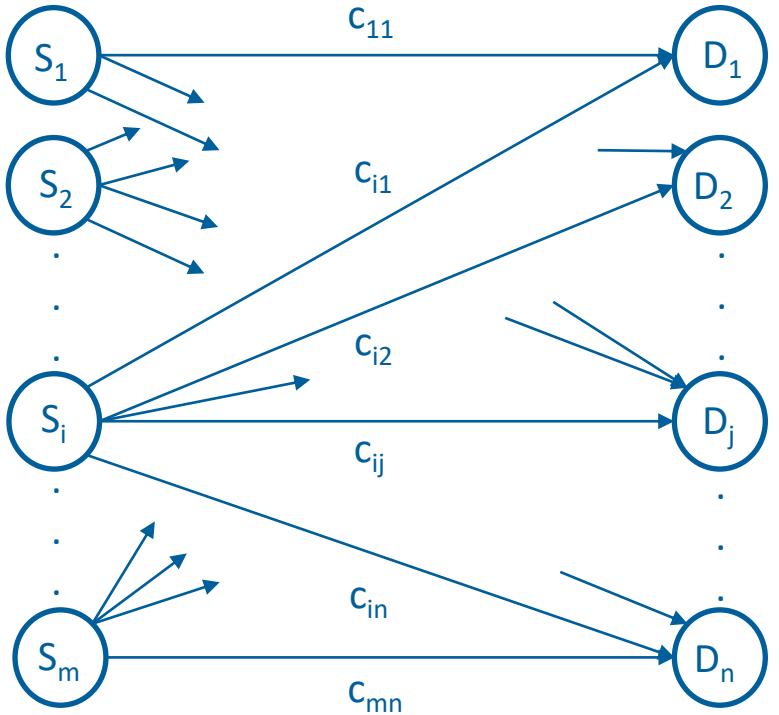
4.1 Das klassische Transportproblem

m Anbieterinnen $\mathbf{S_i}$ mit Angebotsmengen $\mathbf{s_i}$

n Nachfragerinnen $\mathbf{D_j}$ mit Bedarfsmengen $\mathbf{d_j}$

$\mathbf{c_{ij}}$ Kosten für Transport von $\mathbf{S_i}$ nach $\mathbf{D_j}$

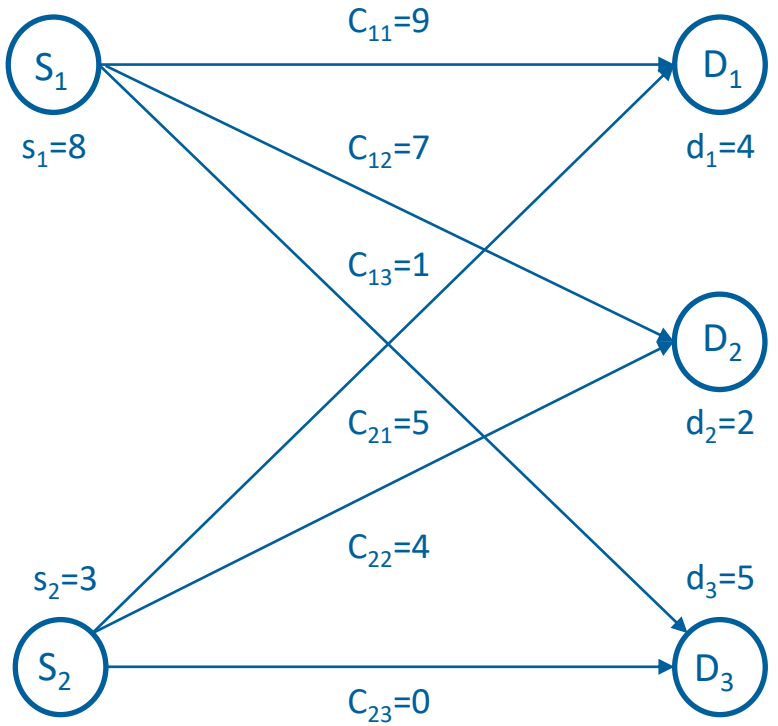
Annahme: $\sum_{i=1}^{m} s_i = \sum_{j=1}^{n} d_j$



4.1 Das klassische Transportproblem (Beispiel)

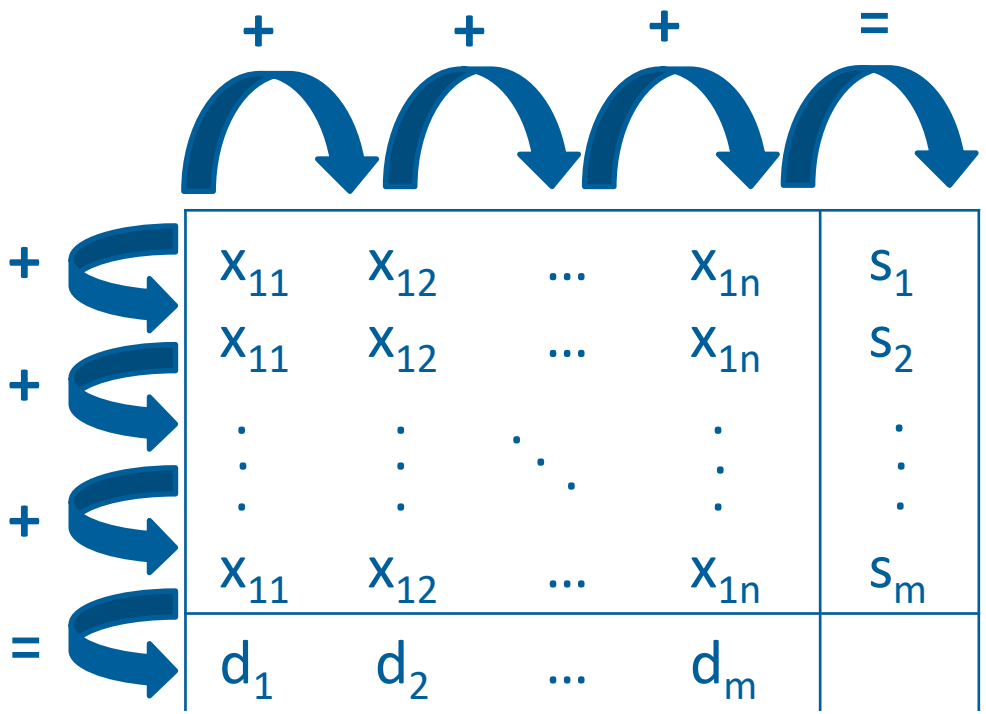
Die Cornflakes AG produziert in zwei Produktionsstätten Fahrradspeichen. Sie möchte diese in drei Läger verschicken, die einen Bedarf in Höhe von 4, 2 und 5 Containern Fahrradspeichen haben. Die Werke produzieren pro Monat jeweils 8 und 3 Container mit Fahrradspeichen.

Die folgende Grafik zeigt die Produktion, Bedarfe und die spezifischen Transportkosten pro transportiertem Container an:



4.2 Nordwest-Ecken-Methode – 1. Schritt

Wir stellen folgendes *m x n Tableau* auf, in dem jeweils die s_i den Summen der Zeileneinträge und die d_j den Summen der Spalteneinträge entsprechen



4.2 Nordwest-Ecken-Methode – 2. Schritt

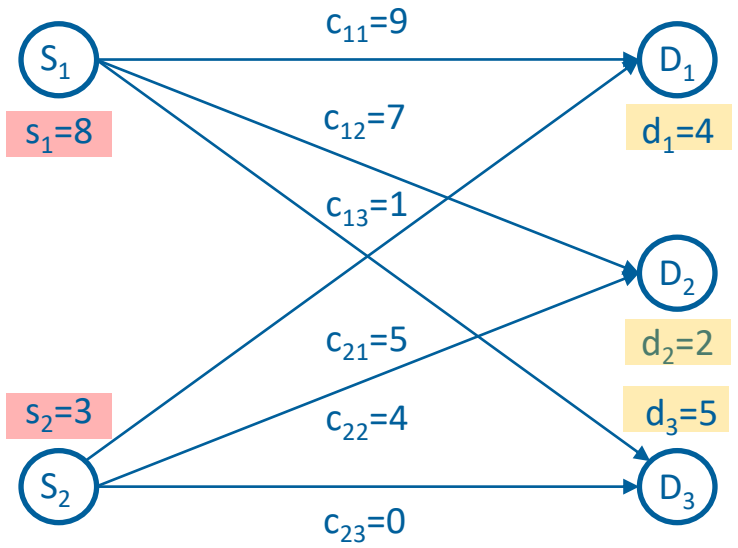
Starte nun oben links im Tableau und setze $x_{11} = \min\{s_1 , d_1\}$

x_{11}	x_{12}	…	x_{1n}	s_1
x_{11}	x_{12}	…		s_2
x_{11}	x_{12}	…		s_m
d_1	d_2	…	d_m	

→ Hieraus ergibt sich der Wert einer gesamten Spalte oder Zeile, da entweder die komplette Nachfrage gesättigt ist oder das gesamte Angebot verbraucht. Wiederhole diesen Vorgang für die nächste Ecke im Nordwesten usw.

4.2 Nordwest-Ecken-Methode – Beispiel

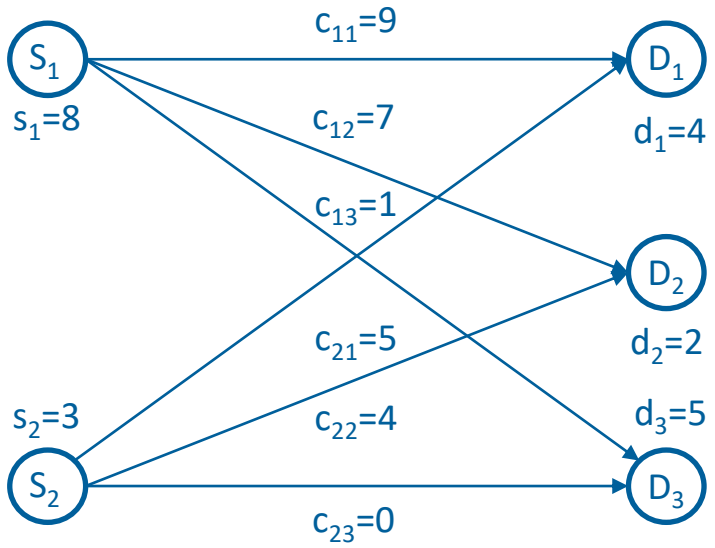
- Nehmen wir als Beispiel das Transportproblem aus den vorherigen Folien





x_{11}	x_{12}	x_{13}	8
x_{21}	x_{22}	x_{23}	3
4	2	5	

4.2 Nordwest-Ecken-Methode – Beispiel



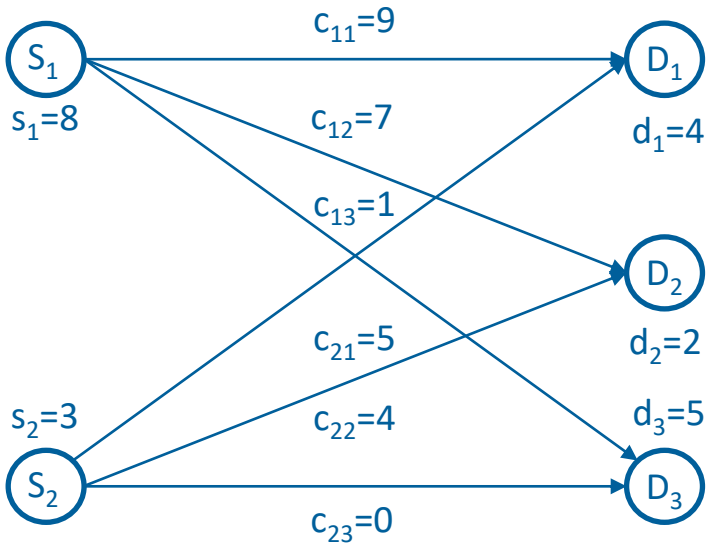
x_{11}	x_{12}	x_{13}	8
x_{21}	x_{22}	x_{23}	3
4	2	5	

4	x_{12}	x_{13}	8
0	x_{22}	x_{23}	3
4	2	5	

$$x_{11} = \min\{8, 4\} = 4$$

Bei ausgeschöpfter Angebotsmenge ein Feld nach unten bewegen –
Bei ausgeschöpfter Nachfragemenge ein Feld nach rechts gehen

4.2 Nordwest-Ecken-Methode – Beispiel



x_{11}	x_{12}	x_{13}	8
x_{21}	x_{22}	x_{23}	3
4	2	5	

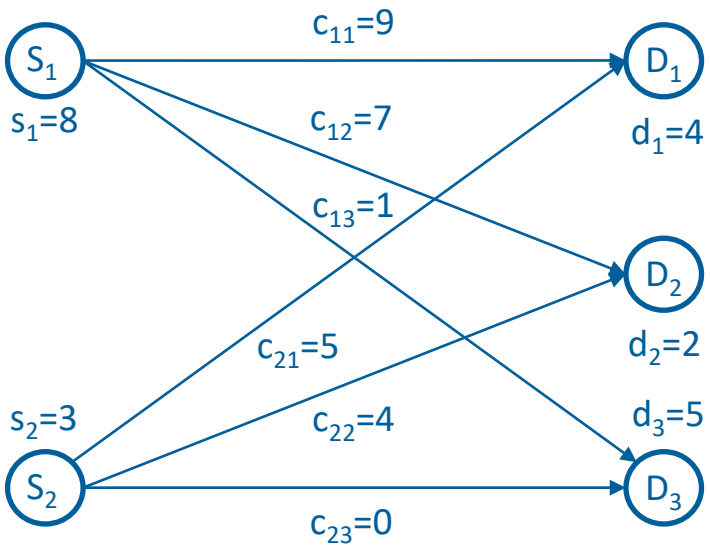
4	x_{12}	x_{13}	8
0	x_{22}	x_{23}	3
4	2	5	

4	2 →	x_{13}	8
0	0	x_{23}	3
4	2	5	

$$x_{12} = \min\{(8-4), 2\} = 2$$

Nachfragemenge ausgeschöpft = → ein Feld nach rechts

4.2 Nordwest-Ecken-Methode – Beispiel



x_{11}	x_{12}	x_{13}	8
x_{21}	x_{22}	x_{23}	3
4	2	5	

4	x_{12}	x_{13}	8
0	x_{22}	x_{23}	3
4	2	5	

$$x_{13} = \min\{(8-4-2), 5\} = 2$$
$$x_{23} = \min\{3, (5-2)\} = 3$$

4	2 →	x_{13}	8
0	0	x_{23}	3
4	2	5	

4	2	2	8
0	0	3	3
4	2	5	

Die Lösung löst das Transportproblem, berücksichtigt aber nicht adäquat die Kosten!

Transportkosten: $K_T = 4 \cdot 9 + 2 \cdot 7 + 2 \cdot 1 + 0 \cdot 5 + 0 \cdot 4 + 3 \cdot 0 = 52$ €

Angebotsmenge ausgeschöpft = ↓ ein Feld nach unten

Vielen Dank